Задача 2

hemoglobin beta, partial [synthetic construct]	synthetic construct	301	301	70%	1e-101	100.00%	148	AAX37051.1
hemoglobin beta, partial [synthetic construct]	synthetic construct	301	301	70%	1e-101	100.00%	148	AAX29557.1
hemoglobin subunit beta [Homo sapiens]	Homo sapiens	301	301	70%	2e-101	100.00%	147	NP_000509.1
hemoglobin subunit beta [Gorilla gorilla gorilla]	Gorilla gorilla go...	300	300	70%	6e-101	99.32%	147	XP_018891709.1
beta globin chain variant [Homo sapiens]	Homo sapiens	299	299	70%	6e-101	99.32%	147	AAN84548.1
beta-globin [Homo sapiens]	Homo sapiens	299	299	70%	6e-101	99.32%	147	ACU56984.1
beta globin [Homo sapiens]	Homo sapiens	299	299	70%	6e-101	99.32%	147	AAZ39780.1
hemoglobin beta chain [Homo sapiens]	Homo sapiens	299	299	70%	8e-101	99.32%	147	AAD19696.1
HBB, partial [synthetic construct]	synthetic construct	299	299	70%	8e-101	99.32%	147	AKI70610.1
HBB, partial [synthetic construct]	synthetic construct	299	299	70%	1e-100	99.32%	147	AKI70611.1
Chain B, HEMOGLOBIN (BETA CHAIN) [Homo sapiens]	Homo sapiens	298	298	70%	1e-100	100.00%	146	1A3N_B
hemoglobin subunit beta [Homo sapiens]	Homo sapiens	298	298	70%	2e-100	99.32%	147	QBH68124.1
HBB, partial [synthetic construct]	synthetic construct	298	298	70%	2e-100	99.32%	147	AKI70608.1
beta-globin [Homo sapiens]	Homo sapiens	298	298	70%	2e-100	99.32%	147	AAA88054.1
Chain B, Hemoglobin subunit beta [Homo sapiens]	Homo sapiens	298	298	70%	2e-100	99.32%	148	7K4M_B
HBB, partial [synthetic construct]	synthetic construct	298	298	70%	2e-100	99.32%	147	AKI70609.1
Chain B, HEMOGLOBIN (BETA CHAIN) [Homo sapiens]	Homo sapiens	298	298	70%	3e-100	99.32%	146	1A0U_B
Chain B, Hemoglobin subunit beta [Homo sapiens]	Homo sapiens	298	298	70%	3e-100	99.32%	146	4MQG_B
Chain B, Hemoglobin subunit beta [Homo sapiens]	Homo sapiens	297	297	70%	3e-100	99.32%	146	2YRS_B
Chain B, HEMOGLOBIN (DEOXY) BETA-V67T [Homo sapiens]	Homo sapiens	297	297	70%	4e-100	99.32%	146	1HDB_B
mutant beta-globin [Homo sapiens]	Homo sapiens	297	297	70%	4e-100	99.32%	147	AAL68978.1
Chain B, HEMOGLOBIN (DEOXY) (BETA CHAIN) [Homo sapiens]	Homo sapiens	297	297	69%	6e-100	100.00%	146	1DXV_B
Chain B, Hemoglobin beta chain [Homo sapiens]	Homo sapiens	297	297	70%	6e-100	99.32%	146	1NQP_B
Chain B, HEMOGLOBIN BETA CHAIN [Homo sapiens]	Homo sapiens	297	297	70%	6e-100	99.32%	146	1K1K_B
Chain B, Hemoglobin subunit beta [Homo sapiens]	Homo sapiens	296	296	69%	7e-100	100.00%	145	5E29_B
hemoglobin beta chain variant Hb S-Wake [Homo sapiens]	Homo sapiens	296	296	70%	7e-100	98.64%	147	AAN11320.1
Chain B, Hemoglobin beta chain [Homo sapiens]	Homo sapiens	296	296	69%	8e-100	100.00%	145	1Y85_B

Descriptions | Graphic Summary | Alignments | Taxonomy

Alignment view: Pairwise — Restore defaults — Download

100 sequences selected

Download — GenPept — Graphics — Next — Previous — Descriptions

hemoglobin beta, partial [synthetic construct]

Sequence ID: AAX37051.1 Length: 148 Number of Matches: 1

Range 1: 1 to 147 GenPept Graphics — Next Match — Previous Match

Score	Expect	Method	Identities	Positives	Gaps	Frame
301 bits(771)	1e-101	Compositional matrix adjust.	147/147(100%)	147/147(100%)	0/147(0%)	+3

```
Query  51   MVHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAVMGNPK  230
            MVHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAVMGNPK
Sbjct  1    MVHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAVMGNPK  60

Query  231  VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFG  410
            VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFG
Sbjct  61   VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFG  120

Query  411  KEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH  491
            KEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH
Sbjct  121  KEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH  147
```

Download — GenPept — Graphics — Next — Previous — Descriptions

hemoglobin beta, partial [synthetic construct]

Sequence ID: AAX29557.1 Length: 148 Number of Matches: 1

Range 1: 1 to 147 GenPept Graphics — Next Match — Previous Match

Score	Expect	Method	Identities	Positives	Gaps	Frame
301 bits(771)	1e-101	Compositional matrix adjust.	147/147(100%)	147/147(100%)	0/147(0%)	+3

```
Query  51   MVHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAVMGNPK  230
```

National Center for Biotechnology Information

BLAST® » blastx » results for RID-WJXSZZ13016 — Home — Recent Results — Saved Strategies — Help

Edit Search — Save Search — Search Summary — How to read this report? — BLAST Help Videos — Back to Traditional Results Page

Job Title	NM_000518.5 Homo sapiens hemoglobin subunit...
RID	WJXSZZ13016 Search expires on 03-31 03:01 am Download All
Program	BLASTX Citation
Database	nr See details
Query ID	lcl|Query_11912801
Description	NM_000518.5 Homo sapiens hemoglobin subunit beta (Hl ...
Molecule type	dna
Query Length	628
Other reports	

Filter Results

Organism *only top 20 will appear* — exclude

Type common name, binomial, taxid or group name

+ Add organism

Percent Identity: to — E value: to — Query Coverage: to

Filter — Reset

Compare these results against the new Clustered nr database — BLAST

Descriptions | Graphic Summary | Alignments | Taxonomy

Sequences producing significant alignments — Download — Select columns — Show 100

select all *100 sequences selected* — GenPept — Graphics

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accessio
hemoglobin beta, partial [synthetic construct]	synthetic construct	301	301	70%	1e-101	100.00%	148	AAX37051.1
hemoglobin beta, partial [synthetic construct]	synthetic construct	301	301	70%	1e-101	100.00%	148	AAX29557.1

2.1 Какой инструмент BLAST использовать:

Ответ: BLASTX
У нас есть нуклеотидная последовательность (мРНК бета-глобина NM_000518.5), а мы хотим найти гомологичные белки.
BLASTX — это единственный правильный выбор, потому что он:

→ Принимает на вход нуклеотидную последовательность

→ Автоматически транслирует её во всех 6 рамках считывания (3 прямых: +1, +2, +3 и 3 обратных: -1, -2, -3)

→Сравнивает полученные пептидные последовательности с базой белков (nr)

Почему не другие инструменты:
blastn: нуклеотид / нуклеотид
blastp: белок / белок
tblastn: белок / транслированная нуклеотидная база
tblastx: транслированный нуклеотид / транслированный нуклеотид

2.3 Какая рамка считывания оказалась верной:

Ответ: Frame = +3
Что это означает:

→ "+" — прямая рамка

→ "3" — считывание начинается с третьего нуклеотида последовательности

Почему именно +3?
Последовательность NM_000518.5 содержит:

1. 5'-UTR (5'-нетранслируемая область) - в начале
2. CDS (кодирующая область) - кодирует белок
3. 3'-UTR (3'-нетранслируемая область) - в конце

Кодирующая область начинается не с первого нуклеотида, а с третьего, поэтому правильная рамка — +3.

2.4 Почему BLASTX надежнее самостоятельной трансляции:

1. Автоматическая проверка всех 6 рамок

BLASTX:

- Проверяет все 6 рамок одновременно (+1, +2, +3, -1, -2, -3)
- Сам находит правильную рамку

Ручная трансляция:

- Нужно заранее знать правильную рамку

- Если ошибаетесь, то получаете бессмысленную последовательность
- В нашем случае нужно было знать, что рамка +3

2. Устойчивость к ошибкам секвенирования

BLASTX:

- Устойчив к одиночным нуклеотидным заменам
- Может работать при сдвигах рамки
- Игнорирует стоп-кодоны внутри последовательности

Ручная трансляция:

- Любой стоп-кодон прервет перевод
- Одна ошибка может сломать всю последовательность
- Жесткая трансляция не прощает ошибок

3. Не нужно знать точную структуру гена

BLASTX:

- Сам находит области, которые транслируются в белок
- Игнорирует UTR (нетранслируемые области)

Ручная трансляция:

- Нужно точно знать, где начинается CDS (кодирующая область)
- Нужно знать, где заканчивается CDS
- В нашем случае: 5'-UTR занимает первые 2 нуклеотида

4. Более чувствительный поиск гомологов

BLASTX (сравнение белок-белок):

- Белковое пространство эволюционно консервативнее нуклеотидного
- Белки с 25% идентичностью могут соответствовать ДНК с менее 60% идентичностью
- Сравнение "белок-белок" чувствительнее, чем "нуклеотид-нуклеотид"

BLASTX автоматически:

- Нашел правильную рамку +3
- Проигнорировал UTR
- Нашел идеальный белок гемоглобина